

forward_attractive — Forward PER 단독 보조 룰북

1. 핵심 컨셉

5년 평균 PER과의 비교는 흑자 분기 부족, 재무구조 변화, M&A 등으로 노이즈가 클 수 있습니다. 본 보조 룰북은 그런 노이즈를 우회하는 단순 모델입니다. 5년 평균을 보지 않고 시장이 이미 12개월 후 이익을 추정해 놓은 Forward PER만 사용합니다.

가치투자 본질의 한 단면, 즉 "지금 사면 미래 PER이 얼마나 매력적인가"만 보는 모델입니다. 메인 룰북 (`value_recovery_quant`)의 4팩터 중 `s3_per` 하나에 집중한 변형이며, 메인과 같은 universe와 데이터 소스를 공유하지만 완전히 독립적으로 정의됩니다.

2. 데이터 소스

데이터	출처	비고
Forward PER	네이버 Wisereport	가장 최근 컨센서스 추정치
Current PER	pykrx	TTM
broker_count (커버리지)	네이버	신뢰도 가중치에 사용

본 룰북은 5년 시계열을 사용하지 않습니다. 컨센서스 데이터만으로 단일 시점 점수를 만듭니다. 입력 데이터는 메인 룰북의 `universe.json` 을 그대로 재사용하므로 별도 페치가 필요하지 않습니다.

3. 1차 필터

필터	임계값	이유
시가총액	3,000억 원 이상	메인 룰북 universe와 통일
Forward PER	보유 + 양수	적자 추정 종목 제외
Forward PER	30 이하	절대 매력 임계
Current PER	100 이하	극단치 제외
broker_count	2 이상	단일 증권사 의존 신뢰도 부족 방지

본 룰북은 메인 룰북보다 다소 느슨한 필터를 사용합니다. 5년 PER 검증을 거치지 않으므로 적자 이력이 있어도 Forward 추정만 양수면 통과시킵니다. 그 대신 컨센서스의 신뢰도(broker_count)를 별도 페널티로 반영해 균형을 맞춥니다.

4. 점수화 룰

본 룰북은 다음 세 단계를 순차 적용합니다.

4.1 Forward 매력도 raw 계산

```
df["fwd_attractive_raw"] = (df["current_per"] - df["forward_per"]) / df["current_per"]
```

양수가 클수록 Forward PER이 현재보다 낮다는 의미이며, 시장이 향후 12개월 이익 개선을 가격에 반영하고 있다는 신호입니다.

4.2 Rank → Z-Score 정규화

```
df["fwd_attractive_z"] = zscore_from_rank(df["fwd_attractive_raw"])
```

메인 룰북과 동일하게 순위 기반 Z-Score를 사용합니다. Outlier에 강하고 분포가 자동으로 정규화됩니다.

4.3 신뢰도 페널티 적용

```
df["confidence"] = (df["broker_count"].clip(2, 10) - 2) / 8 # 0 ~ 1
df["fwd_score"] = df["fwd_attractive_z"] * (0.7 + 0.3 * df["confidence"])
```

신뢰도 페널티는 본 룰북의 핵심 차이점입니다. 컨센서스 단일 의존 모델이므로 broker_count가 작은 종목은 추정치 자체 가 흔들릴 가능성이 높아 점수를 감점합니다.

broker_count	confidence	점수 배수
2	0.0	0.70
4	0.25	0.78
6	0.50	0.85
10 이상	1.0	1.00

broker_count가 2면 raw Z-Score의 70%만, 10 이상이면 100%가 점수에 반영됩니다.

4.4 티어 분류

등급	임계값	universe 상위 비율
Forward Strong Buy	fwd_score $\geq +1.65\sigma$	5%
Forward Buy	fwd_score $\geq +0.84\sigma$	20%
Watch	fwd_score $\geq 0\sigma$	50%
Skip	fwd_score $< 0\sigma$	하위 50%

표준 정규분포 임계값을 메인 룰북과 동일하게 사용합니다.

5. 시각화 룰

5.1 메인 차트 — 산점도

본 룰북의 핵심 시각화는 산점도입니다. 메인 룰북의 카드 그리드와 다르게, Forward 매력도가 단일 팩터이므로 시총·신뢰도와의 관계를 동시에 보여 주는 산점도가 가장 적합합니다.

축·요소	매핑
X축	시가총액 (log scale)
Y축	Forward 개선폭 (raw)
점 크기	broker_count
점 색	fwd_score Z-Score (양수 녹색, 음수 회색)

산점도의 4분면 해석은 다음과 같습니다.

위치	의미
우상단 (시총 큼 + Forward 매력 큼)	Hidden Gem 후보
좌상단 (시총 작음 + Forward 매력 큼)	고변동 단일 베팅
우하단 (시총 큼 + Forward 매력 약함)	안정 보유
좌하단 (시총 작음 + Forward 매력 약함)	회피

5.2 Top 10 카드

산점도 우측에 메인 룰북과 같은 디자인의 카드 그리드가 함께 배치됩니다. 다만 4팩터 막대 대신 단일 팩터 막대 + 신뢰도 표시가 들어갑니다.

카드 영역	내용
헤더	순위 + Forward Strong Buy / Buy 배지
종목명	종목명, 코드, 시장, 현재가
단일 팩터 막대	Forward 개선폭 (Z-Score 양수 강조)
신뢰도 표시	broker_count 점 N개 시각화
정량 수치	Current PER, Forward PER, 개선폭 %
종합 점수	fwd_score 큰 폰트 표시

5.3 데이터 부족 시 처리

상황	처리
Forward PER 미보유	universe 통과 못함 → UI에서 표시 안 됨
broker_count < 2	universe 통과 못함
산점도 데이터 부재	"데이터 미생성" 안내 표시

6. 인사이트 생성 룰

6.1 자동 코멘트 템플릿

```
[FWD_GAP] Forward PER {fwd:.2f} vs Current {cur:.2f} →  $-\{raw*100:.1f\}\%$  하향
[CONSENSUS] 증권사 {n}곳 추정, 평균 목표 {target}원 ( $\{upside\_raw*100:+.1f\}\%$ )
[POSITIONING] universe 내 {rank}위,  $Z=\{z:+.2f\}\sigma$ 
```

6.2 3-소스 원칙

본 룰북은 메인 룰북과 동일한 3-소스 원칙을 따릅니다. 사전 폐치 정량([정량]), Tool Call 결과([출처: WebSearch · YYYY-MM]), 룰 정의 자체 외의 출처는 인용하지 않습니다.

6.3 정성 분석 위임

본 룰북은 정성 분석 에이전트를 별도로 정의하지 않습니다. 메인 룰북의 서브에이전트(fundamental_analyst , risk_analyst , synthesizer)를 그대로 재사용합니다. 정성 분석은 룰북별로 다를 이유가 없기 때문입니다.

7. 메인 룰북과의 관계

구분	메인 (value_recovery_quant)	본 룰북 (forward_attractive)
팩터 수	4	1
시간축	과거 5년 + 미래 1년	미래 1년만
Z-Score 정규화	그룹 합산 후 재 Z	단일 팩터 Z
가중치	Value 60 + Growth 40	(단일 팩터, 신뢰도 페널티)
시각화	카드 그리드	산점도 + 카드
활용	종합 가치투자	Forward 매력 단독 검색

본 룰북은 메인 룰북과 완전히 독립적이지만 같은 universe와 같은 데이터 소스를 공유합니다. 룰북을 추가하면 코드 변경 없이 새 페이지가 자동 매핑되는 Skills.md 패러다임의 1차 데모입니다.

8. 운영 예외 처리

시나리오	처리 룰
Forward PER 페치 실패	해당 종목 universe 제외, 다른 종목 정상 처리
broker_count 데이터 부재	broker_count = 2로 가정 (최저 신뢰도), 페널티 0.7 적용
Current PER이 음수 (적자)	universe 제외
Forward PER이 30 초과	universe 제외 (절대 매력 임계 위반)
정성 분석 필요 시	메인 룰북의 fundamental_analyst, risk_analyst, synthesizer 그대로 재사용

부록 — 구현 상태

본 룰북의 명세는 확정되어 있으나, 페치 스크립트와 산점도 시각화 컴포넌트는 메인 룰북 일정상 후순위에 있습니다. 명세에 따라 `apply_forward_attractive.py` 와 산점도 차트가 추가되면 사이트의 Section 4로 노출됩니다.